

CaféTrace SV

Plataforma Geoespacial de Trazabilidad y Preparación EUDR para el Café Salvadoreño

Plan de Ejecución Sprint (6 Días)

Equipo: 2 Desarrolladores

Enfoque: MVP Funcional e Interoperable

 **Listo para Demo y Hackatón**

38,896 T

PRODUCCIÓN SV (FAO 24-25)

67%

DESTINADO A EXPORTACIÓN

17,000+

PRODUCTORES POTENCIALES

30 Dic 2026

ENTRADA EN VIGOR EUDR

1. Contexto Estratégico y Ficha Técnica del Problema

El cultivo de café en El Salvador representa un pilar socioeconómico y el principal pulmón ambiental del país gracias a sus sistemas agroforestales. No obstante, enfrenta el reto urgente de adecuarse a las nuevas regulaciones globales de comercio sostenible, particularmente el **Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR)**.

Dicha normativa exige a los importadores y operadores demostrar la geolocalización exacta de las parcelas de origen mediante polígonos y coordenadas (EPSG:4326/WGS84), verificar la ausencia de deforestación posterior a diciembre de 2020 y garantizar la debida diligencia documental. Actualmente, los datos en el sector están fragmentados en libretas manuales o expedientes dispersos.

El Valor Diferencial de CaféTrace SV:

No busca competir con ni duplicar los sistemas oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) ni el portal de la Unión Europea. Actúa como una **capa de simplificación técnica** para el productor y cooperativas: traduce el trazado manual o por GPS en el mapa a expedientes estructurados, códigos QR de trazabilidad y archivos **GeoJSON interoperables** listos para la exportación.

Dimensión	Detalle Técnico y Operativo
Problema Central	Carencia de herramientas accesibles para vincular cada saco/lote comercial de café con la parcela georreferenciada exacta de origen y su estado de cumplimiento normativo.
Requisito Crítico EUDR	Geolocalización obligatoria en polígonos para parcelas > 4 ha (o puntos para < 4 ha), fecha de recolección y trazabilidad fidedigna sin deforestación.
Usuarios Objetivo	Pequeños y medianos productores, administradores de cooperativas cafetaleras, catadores, técnicos de campo y comercializadores/exportadores.
Alcance MVP (6 Días)	Registro de productores/fincas, delimitación interactiva de parcelas sobre mapa, cálculo geodésico de área, asignación de cosechas a lotes, emisión de QR y Semáforo de Preparación EUDR.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital ágil e intuitiva que centralice la gestión de productores, fincas y parcelas cafetaleras en El Salvador, permitiendo la delimitación geoespacial, el seguimiento de cosechas por lote y la generación automatizada de expedientes de trazabilidad compatibles con los requisitos de la normativa EUDR.

Objetivos Específicos (MVP)

- Implementar un gestor de mapas con MapLibre GL y Turf.js para dibujar parcelas y calcular áreas en hectáreas en tiempo real.
- Construir una base de datos espacial PostgreSQL + PostGIS para almacenar geometrías nativas y exportarlas a GeoJSON estándar.
- Diseñar un módulo de trazabilidad (Productor → Finca → Parcela → Cosecha → Lote) con generación de QR de consulta pública.
- Crear el *Semáforo de Preparación EUDR* para auditar visualmente el porcentaje de completitud documental de cada finca.

3. Arquitectura del Sistema y Justificación del Stack

Se adopta una arquitectura desacoplada y moderna **Frontend (Next.js) ↔ API REST (FastAPI) ↔ Base de Datos Espacial (PostgreSQL + PostGIS)**. Esta separación garantiza máxima velocidad de desarrollo en el hackatón y escalabilidad horizontal inmediata sin rehacer código base.

Componente	Tecnología Seleccionada	Motivo y Ventaja Técnica para el Sprint de 6 Días
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	React Server Components, tipado estricto para evitar bugs en tiempo de ejecución y excelente velocidad de renderizado.
Estilos & UI	Tailwind CSS + Lucide Icons	Desarrollo veloz de componentes responsivos sin escribir CSS tradicional; interfaces limpias y de estándar comercial.
Mapas & GIS Web	MapLibre GL JS + Turf.js	Renderizado vectorial GPU fluido y libre de costos de API propietarias; cálculo client-side de áreas y polígonos geodésicos.
Backend API	FastAPI (Python 3.11+)	Alto rendimiento asíncrono, validación automática con Pydantic, documentación interactiva OpenAPI (Swagger) y soporte nativo para librerías GIS.
Base de Datos Espacial	PostgreSQL + PostGIS (Supabase)	Estándar industrial geoespacial. Permite funciones nativas como ST_AsGeoJSON, ST_Area y consultas espaciales en milisegundos.
Seguridad & Auth	JWT + Passlib (Argon2id/Bcrypt)	Autenticación stateless basada en tokens seguros y RBAC con roles: ADMIN, PRODUCTOR, TECNICO.
Interoperabilidad	GeoJSON (WGS84 / EPSG:4326)	Compatibilidad directa con el esquema de diligencia debida del EUDR, QGIS y sistemas de exportadores internacionales.
Infraestructura	Vercel (Front) + Render/Railway (Back)	Despliegue continuo automatizado vía Git en minutos con capa gratuita robusta para la evaluación de jurados.

4. Modelo Entidad-Relación y Estructura Espacial

```
-- Jerarquía Core del MVP:
USERS (id, email, hashed_pwd, role, full_name) |
└── PRODUCERS (id, user_id, doc_id, phone, department) |
    └── FARMS (id, producer_id, name, village, altitude) |
        └── PLOTS (id, farm_id, name, variety, area_ha, geometry [PostGIS]) |
            └── HARVESTS (id, plot_id, date, weight_kg) |
                └── COFFEE_LOTS (id, harvest_id, code, quality_score, qr_uuid)
```

```
-- Definición de Tabla Espacial de Parcelas:
CREATE TABLE plots (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  farm_id UUID REFERENCES farms(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  coffee_variety VARCHAR(50),
  -- Pacamara, Bourbon
  area_hectares NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
  geometry GEOMETRY(POLYGON, 4326) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() );
CREATE INDEX idx_plots_geo ON plots USING GIST(geometry);
```

5. Plan de Desarrollo: Sprint de 6 Días (División de 2 Personas)

Para garantizar que el MVP esté 100% operativo, libre de bloqueos y listo para la demo final, las responsabilidades se dividen en dos perfiles especializados que avanzan en paralelo sincronizándose en contratos de API predefinidos:

 Desarrollador 1 — Backend, GIS Engine & Data Lead	 Desarrollador 2 — Frontend, UI & Mapping Lead
Enfoque: Base de datos PostgreSQL/PostGIS, API FastAPI, Autenticación JWT, Endpoints espaciales GeoJSON, Motor de Evaluación EUDR y Despliegue Backend en la nube.	Enfoque: Aplicación Next.js, Layout visual con Tailwind, integración de MapLibre GL con herramientas de dibujo poligonales, UI de Semáforo EUDR, QR y Landing Demo.

DÍA 1 — Arquitectura Base, Esquema DB y Contrato de API

Desarrollador 1 (Backend & DB):

- Inicializar repositorio Git, estructura modular de FastAPI y virtualenv.
- Configurar instancia Supabase PostgreSQL y habilitar extensión PostGIS (`CREATE EXTENSION postgis;`).
- Diseñar modelos SQLAlchemy y esquemas Pydantic para `User`, `Producer`, `Farm` y `Plot`.
- Publicar mockups de endpoints JSON en Swagger para desacoplar al Dev 2.

Desarrollador 2 (Frontend & UI):

- Inicializar proyecto Next.js 14 con TypeScript, Tailwind CSS y componentes base.
- Configurar cliente HTTP (Axios/Fetch) con interceptores para token JWT.
- Diseñar el layout general: Sidebar, Header con perfil de usuario y paleta agro-tecnológica.
- Crear vistas estáticas de Login, Registro y Dashboard resumen con estados de carga.

 **Hito Día 1:** Base de datos PostGIS activa, API con Swagger funcional y Frontend inicial compilando con layout base.

DÍA 2 — Autenticación, Gestión de Productores y Fincas

Desarrollador 1 (Backend & DB):

- Implementar sistema de login y hashing con Argon2id/Bcrypt + generación de tokens JWT.
- Crear endpoints CRUD protegidos para `/api/v1/producers` y `/api/v1/farms`.
- Establecer validaciones de negocio (identificación tributaria/DUI, ubicación por departamento/municipio).
- Implementar middleware de control de acceso según roles de usuario.

Desarrollador 2 (Frontend & UI):

- Integrar autenticación JWT en frontend (guardar token, logout, rutas protegidas).
- Construir formularios validados para alta de Productor y creación de Fincas.
- Desarrollar vistas de listado de fincas con tarjetas informativas y filtros.
- Conectar formularios con la API del Dev 1 mediante feedback visual (toast notifications).

 **Hito Día 2:** Flujo completo de registro, inicio de sesión y gestión básica de fincas operativo extremo a extremo.

DÍA 3 — Núcleo Geoespacial (Mapa Interactivo, Dibujo y PostGIS)

Desarrollador 1 (Backend & DB):

- Implementar endpoints espaciales para guardar parcelas: `POST /api/v1/plots` recibiendo GeoJSON Polygon.
- Almacenar geometría con `ST_GeomFromGeoJSON` y calcular superficie exacta en BD mediante `ST_Area(geometry)`.
- Crear endpoint `GET /api/v1/plots/{id}/geojson` para recuperar la geometría en formato GeoJSON nativo.
- Validar consistencia de polígonos cerrados (mínimo 4 coordenadas).

Desarrollador 2 (Frontend & UI):

- Integrar **MapLibre GL JS** con soporte de capas base (OpenStreetMap / Satélite libre).
- Integrar `@mapbox/mapbox-gl-draw` o control personalizado de dibujo de polígonos.
- Implementar botón "Usar mi ubicación GPS" para centrar mapa en la finca cafetalera.
- Calcular y mostrar área instantánea con **Turf.js** mientras el productor dibuja los vértices.

 **Hito Día 3:** ¡El núcleo GIS funciona! El usuario dibuja su parcela en el mapa y queda guardada en PostGIS.

17 DÍA 4 — Trazabilidad: Cosechas, Lotes Comerciales y Códigos QR

Desarrollador 1 (Backend & DB):

- Modelar y crear endpoints para `/harvests` y `/coffee-lots` asociados a parcelas específicas.
- Generar identificador único trazable de lote (ej: SV-USU-2026-LOT01).
- Crear endpoint público GET `/api/v1/trace/{lot_uuid}` para consulta sin login de trazabilidad completa.
- Implementar exportador consolidado de finca completa en archivo `.geojson` descargable.

Desarrollador 2 (Frontend & UI):

- Crear vista para registrar cosecha (fecha, quintales/kg, variedad) y asignación a lote.
- Integrar generador de códigos QR con librería `qrcode.react` en la ficha del lote.
- Diseñar página pública de trazabilidad accesible al escanear el QR desde smartphones.
- Implementar botón de un clic: "Exportar Expediente GeoJSON" en la ficha de la parcela.

 **Hito Día 4:** Trazabilidad completa (Finca → Lote) con QR escaneable y descarga de archivo GeoJSON.

17 DÍA 5 — Semáforo de Preparación EUDR, Pulido y Validación

Desarrollador 1 (Backend & DB):

- Construir el *EUDR Readiness Engine*: algoritmo que evalúa completitud de datos obligatorios.
- Reglas evaluadas: Polígono válido (100%), datos de productor completos, fecha de cosecha, ausencia de solapamiento.
- Crear endpoint GET `/api/v1/farms/{id}/eudr-status` devolviendo porcentaje y lista de pendientes.
- Optimizar consultas espaciales con índices GiST y pruebas de carga con seed data salvadoreña.

Desarrollador 2 (Frontend & UI):

- Diseñar el componente visual del **Semáforo EUDR** (Verde: Completo, Amarillo: Incompleto, Rojo: Crítico).
- Mostrar barra de progreso porcentual (ej: *80% Listo para EUDR*) con checklist de requisitos faltantes.
- Refinar UI/UX: Modales de confirmación, manejo de errores de conexión y modo responsivo móvil.
- Preparar vistas dashboard con métricas clave de fincas y lotes producidos.

 **Hito Día 5:** Plataforma 100% funcional con Semáforo EUDR integrado y datos consistentes.

17 DÍA 6 — Despliegue en la Nube, Seed Data, Pruebas E2E y Pitch Demo

Desarrollador 1 (DevOps & Back):

- Desplegar backend FastAPI en Render/Railway con variables de producción seguras.
- Cargar script de datos semilla reales de cordilleras cafetaleras (ej: Tecapa-Chinameca, Usulután, Apaneca-Illamatepec).
- Monitorear logs y verificar latencia de consultas espaciales en la nube.
- Preparar soporte técnico en vivo para la demo.

Desarrollador 2 (Deploy Front & Pitch):

- Desplegar frontend Next.js en Vercel conectado al backend de producción.
- Prueba E2E en smartphones reales escaneando el código QR generado.
- Estructurar diapositivas de soporte y guion de demostración cronometrado (3 minutos).
- Ensayar presentación destacando interoperabilidad y el semáforo EUDR.

 **Hito Día 6:** Proyecto desplegado públicamente en la nube, ensayado y listo para impresionar al jurado.

6. El Módulo Clave para el Jurado: Semáforo de Preparación EUDR

Durante la evaluación del jurado, este componente demuestra que el equipo entendió la problemática regulatoria real y diseñó una solución pragmática:

Ficha de Parcela: "Finca El Espino" (SV-USU-001)

- ✓ Productor y Datos Legales
- ✓ Polígono Delimitado (PostGIS)
- ✓ Coordenadas EPSG:4326
- ⚠ Registro de Fecha de Cosecha

Completo

3.72 ha (Válido)

Exportable

Revisar Fecha

Índice de Preparación Documental:



Flujo Demostración (3 Minutos)

- 0:00-0:45: Exponer reto EUDR para los 17k productores salvadoreños.
- 0:45-1:45: En vivo: Abrir mapa, dibujar parcela de café, calcular 3.72 ha y guardar.
- 1:45-2:30: Mostrar lote, generar QR, escanear con móvil y descargar GeoJSON.
- 2:30-3:00: Mostrar Semáforo EUDR y explicar visión a futuro con satélites e IA.

7. Hoja de Ruta Futura (Fase Post-Hackatón)

Módulo Futuro	Descripción Técnica	Impacto Productivo / Ambiental
📡 Monitoreo Satelital (NDVI)	Conexión con APIs de Sentinel-2 / Landsat para analizar índices de vegetación y cambios de cobertura forestal desde 2020.	Demostrar científicamente que no hubo deforestación en la parcela.
🐛 IA para Detección de Plagas	Modelos de visión por computadora (YOLO / MobileNet) en Python para clasificar roya del cafeto, broca y ojo de gallo.	Reducción de pérdidas en cosechas de pequeños caficultores.
🌦️ Clima & Rendimiento	Modelos predictivos de cosecha en base a microclimas de cordillera, pluviosidad y altitud.	Planificación financiera y estimación de volumen de exportación.